



Sociedad Yerbológica

Proyecto: de yerba a papel

Martina Díaz, Gonzalo Godoy, Nara Moncher
ITS Buceo, Montevideo

Orientadora: Alexia Aurrecochea
Categoría: Ñandú **Área:** Científica
Club de Ciencia: Sociedad Yerbológica

CUADERNO DE CAMPO

Ilex paraguariensis

Hojas: simples, perennes, alternas, ovadas, margen aserrado, color verde brillante, coriáceas. Son la materia prima para infusión y procesos industriales

Flores: pequeñas, blancas, unisexuales o hermafroditas, agrupadas en inflorescencias axilares

Fruto: drupa esférica, color rojo intenso al madurar, contiene entre 4 a 8 semillas

Semillas: pequeñas, de forma ovoide, usadas en propagación por semilla

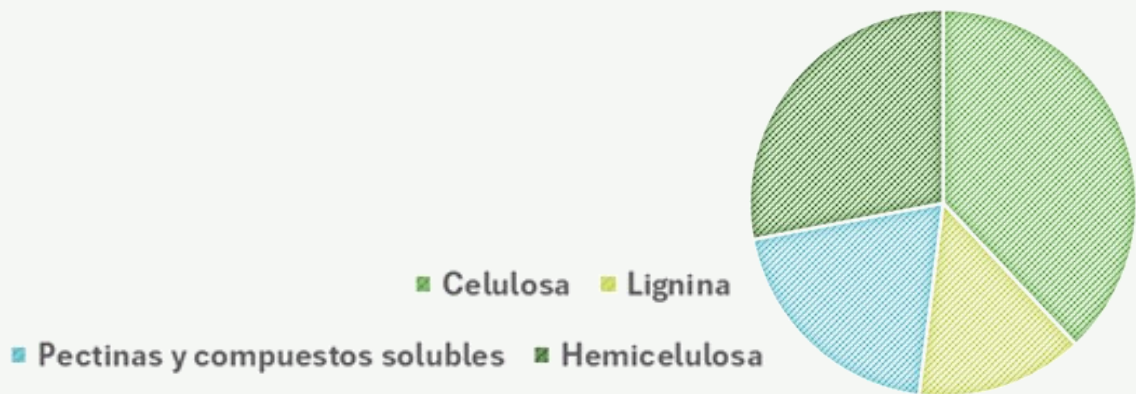


Árbol perenne de la familia Aquifoliaceae

Altura de 4 a 8 m en cultivo; y hasta 15 m en estado silvestre

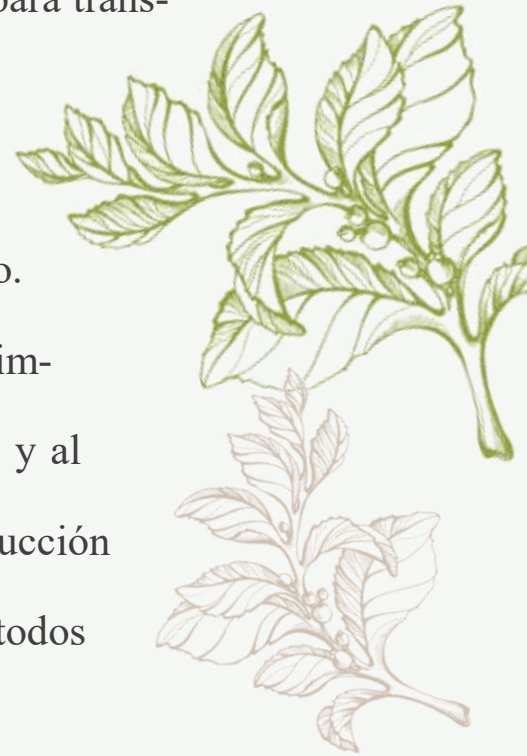
Corteza grisácea y lisa, más rugosa con la edad

Copa densa, de forma redondeada



Resumen

El objeto de investigación de nuestro Club de Ciencias es la reutilización de yerba mate usada, un residuo vinculado a nuestra cultura, para transformarla mediante procesos simples como lavado, secado, cocción alcalina y blanqueamiento; en fibra vegetal apta para la elaboración de papel artesanal ecológico. Tenemos como objetivo contribuir a la reducción del impacto ambiental de los desechos orgánicos domésticos, y al mismo tiempo buscar alternativas sostenibles a la producción industrial de papel, utilizando materiales locales y métodos accesibles, de bajo costo y de bajo riesgo.



Hasta el momento, hemos realizado diversos ensayos experimentales con yerba usada, logrando obtener pulpas con diferentes características físicas, mediante variaciones en los tiempos de cocción y la concentración de agentes blanqueadores. Como resultado preliminar, hemos conseguido elaborar una primera hoja de papel, lo que demuestra la viabilidad técnica del proceso y nos motiva a seguir perfeccionándolo.



Origen de la idea

La idea de este proyecto surgió a partir de una problemática considerable en Uruguay, la acumulación de residuos provenientes del consumo masivo de yerba mate. En nuestro país se generan aproximadamente 125 toneladas diarias de yerba húmeda usada, lo que representa una cifra significativa si no se gestiona de forma adecuada.

Si bien existen y se han implementado diferentes formas de reutilización como el compostaje o la lombricultura, estos modelos no logran absorber el volumen total generado, además de ser limitados al uso doméstico.

Por otra parte, la industria papelera depende en gran medida del uso de madera de especies como el pino y el eucalipto, representando aproximadamente el 70 % y el 40 % del consumo total de estas especies, respectivamente. Este modelo pone en riesgo los ecosistemas forestales y por ende, es necesario buscar fuentes alternativas de fibra vegetal.

En base a esta situación, nos propusimos revalorizar la yerba mate húmeda, posterior a su uso, como materia prima para la elaboración de papel ecológico artesanal. Nuestra propuesta apunta inicialmente a un proceso casero, simple y replicable, pero con la firme idea de escalarlo hacia posibles aplicaciones a nivel industrial.

Creemos que esta iniciativa podría no solo disminuir el volumen de residuos generados diariamente, sino también reducir el uso de madera como insumo principal en la producción de papel, aportando a una economía más circular y sustentable.

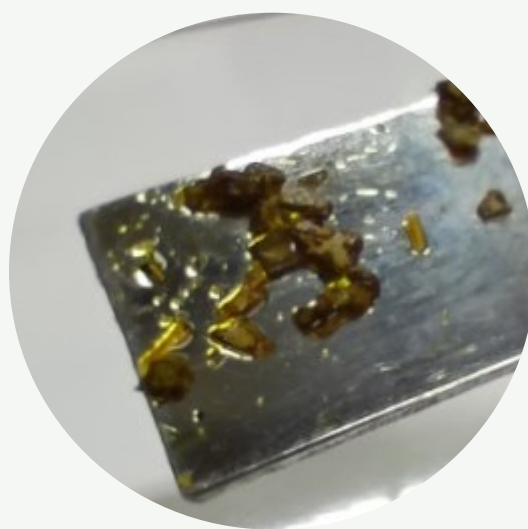


Actividades

DIA 1 - Comenzamos con los ensayos con yerba recolectada de diferentes centros, por lo tanto, con diferentes orígenes, marcas, gustos y texturas. Se lograron

optimizar los procesos de secado y lavado, tratando de reducir el consumo de agua. Además, se evaluó de forma preliminar la posibilidad de reciclar el agua del lavado de yerba mate mediante esterilización para su uso como agua de lavado. En esta oportunidad no se realizó el blanqueado ni triturado de la pulpa obtenida en la cocción, obteniendo un

producto con color marrón fuerte y con poca maleabilidad.



Actividades

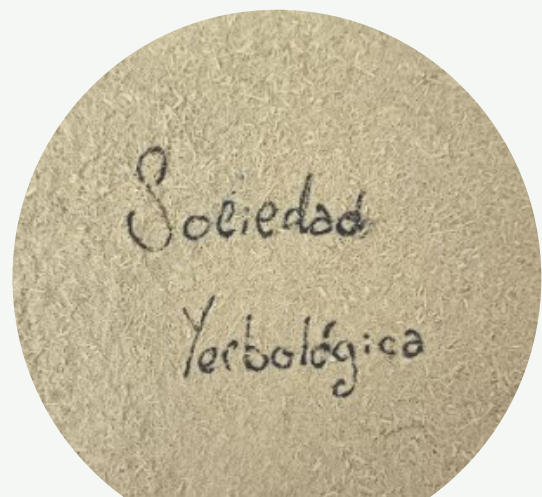
DIA 2 - Se repitió el proceso de forma completa, y en esta oportunidad se logro obtener una pulpa clarificada y maleable.



DIA 3 - En este día se tuvo como objetivo estandarizar el proceso de cocción alcalina, monitoreando la temperatura de forma constante. Además, se opto por tamizar la yerba luego del secado pero previo a la cocción, para obtener luego una



pulpa mas homogénea. Por último, este mismo día se realizo por duplicado el proceso de blanqueamiento, con el objetivo de obtener un papel aun mas claro.



Actividades

DIA 4 - Se le dio forma a la pulpa obtenida con ayuda de un bastidor, para conseguir una hoja de papel homogénea. A su vez, se ajustó el proceso de triturado, tamizando la yerba seca, para conseguir mejor resultado final.

DIA 5 - Se desmoldó el papel ya seco y se evaluaron sus características físicas para compararlo con otros métodos de obtención de papel y con productos comerciales.

